京西重工控制制动 7.8

电子液压控制单元

客户技术文档

客户技术文件说明书 #18105754

内容

内容.....1
1 范围.....4
2 EHCU 总览.....4
2.1 特征.....4
2.2 基本功能.....4
2.2.1 防抱死制动系统（ABS）.....4
2.2.2 电子制动力分配（DRP）.....5
2.2.3 急转弯制动平衡（CBD）.....5
2.3 内容.....5
2.3.1 物理结构总览.....5
2.3.2 功能内容总览.....5
2.3.3 标准内容.....6
2.3.4 可选内容.....6
2.4 外观.....7
2.5 标签.....7
3 EHCU 安装要求.....7
3.1 装备接口.....7
3.2 安装位置要求.....8
3.3 制动系统图示.....8
3.4 液压布置.....8
3.5 液压连接器.....8
3.6 液压原理图.....8
3.6.1 对角线布置式液压原理图.....9
3.6.2 前后布置式液压原理图.....9
3.7 基础制动接口.....9
3.8 封装力矩.....10
3.9 液压要求.....10
3.9.1 爆炸和检验压力.....10
3.9.2 最大工作压力.....10
3.9.3 制动液位置／MC 测量.....10
3.9.4 液压泄漏.....10
3.10 电子端口.....10
3.10.1 轮速传感器输入端.....11
3.10.2 外部开关输入.....11
3.10.3 纵向加速传感输入.....11
3.10.4 低电位驱动输出.....11
3.10.5 串行通信.....11
3.10.6 电气连接器.....11
4 EHCU 应用及使用注意事项.....12
4.1 碎屑污物敏感度.....12

未经京西重工允许不得翻录

4.2 制动系统注意事项 12
4.3 悬架注意事项 12
4.4 轮胎注意事项 12
4.4.1 备胎 12
4.4.2 更换轮胎 12
4.5 动力传动系统注意事项 12
5 汽车装配厂注意事项 13
5.1 概述 13
5.2 制动液注意事项 13
5.3 制动系统泄漏测试 13
5.4 抽真空加注及 ABS EHCU 电加注过程 13
5.4.1 抽真空加注的常规要求 13
5.4.2 常规抽真空加注工序流程 14
5.4.3 可选的抽真空加注工序流程 15
5.4.4 错误的抽真空加注工序流程 17
5.5 下线检测/车辆总装验证 17
5.5.1 设备要求 17
5.5.2 下线检测流程 17
5.5.3 开始 EOL 测试 18
5.5.4 确认 EHCU 的 ID 18
5.5.5 清除诊断故障代码（DTCs） 18
5.5.6 确认制动开关输入 18
5.5.7 执行泵初始化程序（如果抽真空加注过程没有电加注，那么本步骤为必须步骤） 19
5.5.8 车辆静止时检测轮速传感器 19
5.5.9 确认警告灯工作正常 20
5.5.10 结束静态测试 20
5.5.11 开始动态测试 20
5.5.12 确认高速时轮速传感器输入正确 21
5.5.13 检验基础制动操作 21
5.5.14 检测螺线圈、制动管路和轮速传感器线束的操作 21
5.5.15 真空释放测试—只针对 PB EHCUs 的可选测试 22
5.5.16 检测故障诊断代码状态 22
5.5.17 测试结束 23
5.6 交替式下线检测方法 23
5.6.1 单轴 EOL 的假设 23
5.6.2 交替式下线检测流程 23
5.7 维修排气的程序 23
5.8 总成调节 24
5.9 保存期限 24
6 ECU 检修 24
7 EHCU 对于环境的要求 24
7.1 温度和湿度 24
7.1.1 运行 24

未经京西重工允许不得翻录

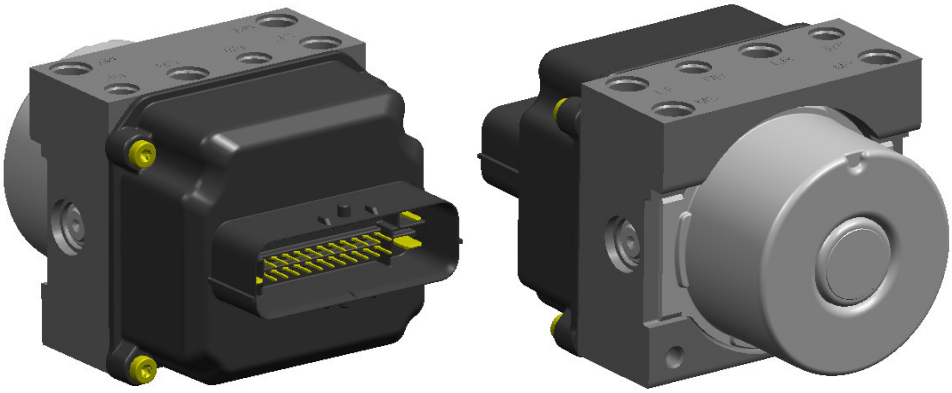
7.1.2 运输 24
7.2 热冲击 24
7.3 大气压力 24
7.4 高压喷射 25
7.5 腐蚀 25
7.6 耐化学性 25
7.7 振动 25
7.8 碰撞/跌落 25
7.9 运输&操作 25
7.10 电气环境兼容性 25
8 EHCU 性能 25
8.1 最低压力 25
8.2 泄漏 25
8.3 工作电压 25
8.4 工作压力 26
8.5 操作压力 – 低电压工况 26
9 ABS 系统故障 26
9.1 设计失效模式及后果分析程序（DFMEA） 26
9.2 EHCU 故障 26
9.3 自我诊断 26
9.4 失效备份设计 27
9.5 部分系统关闭 27
9.6 电路保护 27
9.7 故障模式时的控制 27
10 验证 27
10.1 实验室验证 27
10.2 车辆性能验证 27
11 应用文档 27
11.1 优先顺序 27
11.2 京西重工文档 28
12 参考 28
12.1 工业文件 28
12.2 字母、缩写、符号 29
13 更改记录 31

未经京西重工允许不得翻录

1 范围

本文主要是通过对 DBC7.8PM EHCU 的零部件、子系统、车辆水平规定了相关要求，从而确保接口的兼容性和 ABS 系统性能。

2 EHCU 总览



2.1 特征

- 8 阀，4 通道液压总成
- 对角线或前后布置
- 重量：1.5 千克（不含支架）
- 尺寸：132mm×81mm×89mm（长×高×宽）（不含支架）
- 管路接口在同一平面上-ISO 4038/SAE J1290 管口标准，JASO F402 90 度和 SAE J533 45 度火山口管路标准
- 200 bar,-40℃至 125℃，9.5-16V 工作范围
- 可维修 ECU 带 USCAR 接插件
- 主动式和被动式的轮速接口
- 可选的输出信号（例如：车速信号， 颠簸路面信号，及车辆累计里程信号）
- CAN 或 Keyword 通信
- ISO 14229/14230 诊断

2.2 基本功能

2.2.1 防抱死制动系统（ABS）

在制动过程中，当监测到轮胎发生滑移，EHCU 就会进入防抱死模式，在防抱死制动中，为了防止轮胎的过渡滑移，制动循环的压力将会单独控制。每个制动轮会由独立的制动管路和阀体进行控制或者由独立的阀体分别控制每个前轮，由一个制动管路或者阀体控制两个后轮。EHCU 可以减少、保持或增加每个车轮的制动压力。但是在制动过程中，EHCU 在车轮上施加的压力无法超过制动主缸所输出的制动压力。在防抱死制动过程中，刹车踏板会感到一系

未经京西重工允许不得翻录

列的急速脉冲。这种脉冲式的震动是由于某个阀体根据轮速的变化需要而产生的阀体位置变化引起的。这种踏板反应只会出现在防抱死制动过程中，在正常制动或汽车完全停止时是不存在的。当电磁阀的高速动作和泵将制动液抽回到制动主缸里的时候，也可能会产生诸如爆破、嗡嗡等噪音。在干燥的路面防抱死制动过程中，轮胎可能会因为滑移而出现不连贯的嚓嚓的噪音。这些噪音和踏板反应是防抱死制动系统运行中的正常现象。在基础制动中制动踏板的动作应该与没有 ABS 制动系统时没有区别的。在保持车辆转向能力和稳定性的同时，在踏板上保持持续不变的压力可以使制动距离最优化。

2.2.2 电子制动力分配（DRP）

DRP 是一个根据轮速输入的压力分配系统。在常规制动情况下，为了高效和平稳的制动，应该在前后轮胎间保持相等的轮速。在紧急制动的情况下，由于汽车重心向前转移，要求后轮相应的减小制动力。为了提供高效的制动和车辆稳定，DRP 在必要时通过调整 ABS 模块后轮的加压（保压）和减压阀来保持后轮理想的制动压力。

2.2.3 急转弯制动平衡（CBD）

CBD 是一种在 DRP 模式下利用轮速输入和独立后轮制动压力控制来进一步增强汽车在急转弯并且 DRP 运行过程中的稳定性。

2.3 内容

EHCU 的结构和功能性的内容通过以下内容详细说明。

2.3.1 物理结构总览

EHCU 包括一个预先装配好的液压控制单元（HCU）和电子控制单元（ECU），它们可以分开，独立维修。同时也可以提供一些附属品包括安装在 EHCU 三个离散位置上的支架。其他细节可以参考客户 EHCU 外形图。

EHCU 主要部件包括一个电子控制单元（ECU）和液压控制单元（HCU），ECU 由一个有防错回路的微处理器、存放应用软件和标定参数的内存、各种信号接口和电源控制回路、电磁螺旋线圈、电气接插件组成。HCU 由铝制外壳，每个液压回路的储液器，由马达驱动的泵以及各种常开阀和常闭阀。

2.3.2 功能内容总览

EHCU 是把 ABS 压力调节性能融入到汽车基础制动系统。DRP 的性能包括在所有构造中，它可以取消液压比例阀的需要。其他功能可能通过附加车辆系统（控制装置）软件和/或基于 I/O 和 EHCU 总成的内存能力的外围传感器和接口。

当在备用模式（非控制制动情况下），EHCU 相当于车上的每一个制动管路在制动主缸和轮缸之间制动液的流通通道。在控制制动过程中，EHCU 可以控制制动轮缸和制动主缸间制动液的流量。EHCU 通过车辆线束的输入/输出来实现电磁阀和泵的控制功能。在所有的诊断失效条件下，EHCU 可以提供一个返回到完全基础制动系统功能的最小状态的自动防故障方案。EHCU 适用于对角线或前后布置的的制动系统。

未经京西重工允许不得翻录

2.3.3 标准内容

. 制动液分配模块：EHCU 用来促进从主缸和基础制动间制动液的控制和分配的能力。

. ABS：4 通道车轮加速/打滑/紧急控制系统来实现对角线或前后分离液压制动系统。4 通道系统通常使用四个轮速传感输入，但如果在后驱车辆上也可以使用三个轮速传感器。4 通道，3 个轮速传感的系统是通过一个后轮速传感器来同时控制两个后轮的。4 通道 4 个轮速传感系统可以应用于独立的后轮制动控制上，或在轮胎在最大滑移基础上控制两个后轮上的“低选”（select-low）控制。选择独立控制还是“低选”（select-low）控制取决于后悬架对后轮制动控制的敏感度。

. DRP：DRP 是为了在 ABS 起作用前优化制动平衡，用来保持后轮滑移低于前轮。

. CBD：车辆在转弯和 DRP 运行中通过单独的后轮控制来提高车辆的稳定性。仅对有四个轮速传感器的系统有用。

. 初始化/自我测试：每当引擎重新启动后，ECU 都会执行初始化自检。如果测试到功能性的错误，ECU 会设置一个相对应的诊断错误代码（DTC）。初始化可能会有噪音，取决于外部的噪音条件和装配方式以及在车辆结构中 EHCU 所处的位置。

. OBD：内部的诊断、存储和电子液压故障的报告可能影响 EHCU 的功能。对诊断仪的通讯可用 ISO14230（基于 CAN 或者 K-LINE）或者 ISO14229（仅 CAN）协议。

. 车辆通讯系统：是一种匹配车辆架构来和其他控制器或显示器联通的协议。CAN 可用于内部车辆通讯。

. 制动开关或者制动应用传感输入：驾驶员通过制动踏板输入给 EHCU 的信号可以通过制动开关的物理或串行接口来实现，或作为制动应用传感器的串行接口。而对制动应用传感提供的电能是无法从 EHCU 中得到的。

. 设备控制：通过使用连续数据的诊断仪，可以命令每个阀罗线圈和/或泵马达打开或者关闭。

2.3.4 可选内容

以下是根据每个客户的产品要求，在可用的产品合同的文件和专门应用的 ABS 电子机械化所决定的有关 EHCU 的可选内容。以下所有的可选内容可能由于物理接口的限制而无法适应同一个 EHCU。

2.3.4.1 可选的物理性内容

指的是有关专门应用 ABS 电子机械化内容的执行。

- **不连续的输入：**提供使用可选的功能性内容的物理接口。
- **不连续的输出：**提供使用可选的功能性内容的物理接口。
- **PWM 输出：** 提供颠簸道路上的信息传输或其他信息。

未经京西重工允许不得翻录

. **纵向的加速输入：**为了提高载有 AWD 或 4WD 系统的车辆的 ABS 和 ETS 的性能。

. **转换输入：**是为配合制动液标准，4WD 转换，或其它任何转化而使用的装置。

2.3.4.2 可选的功能性内容

指的是有关专门应用 ABS 电子机械化内容的执行。

. 车辆速度输出：习惯上，使用速度器和其他传感器。通过串行接口或物理接口执行。

. 颠簸道路上的检测：通过轮速信号来分析决定何时车辆行驶在颠簸的道路上和相对比较颠簸的路面。为动力传动，悬架或其他控制器使用。通过串行接口或物理接口执行。

. 轮速输出：为其他车辆系统的使用提供单个（或每个轮轴）输出。通过单个输出的串行接口或多达 2 个输出的物理接口执行。

2.4 外观

所有 EHCU 的外表面是黑色，灰色，银色或白色的。

2.5 标签

为客户专门提供 EHCU 标签区域信息是 55mm*23mm。EHCU 标签会贴在 ECU 表面的顶部，并且显示客户 EHCU 的概要图形，它是由白色、不光滑的聚酯膜层和黑色印墨组成。标签可能会包括人类肉眼可读（最大 2mm）和 1-D 或 2-D 条码信息。客户所要求的标签数据密度（所要求信息的量和尺寸）可能影响打印质量和自动扫描识别。

3 EHCU 安装要求

以下部分会详细说明如何按要求合理地安装 EHCU 到车辆的接口上。其中包括于其它零部件连接的机械、液压和电子接口和汽车环境。

3.1 装备接口

设备接口的详细信息可参考客户用 EHCU 图纸。

客户需要负责设计、购买和安装用于车辆上安装 EHCU 的支架。

我们一般推荐用京西重工三点独立安装设计来将 EHCU 固定在车辆支架上。三个安装点将会被设置在 EHCU 总成并随之提供，但是，客户需要自行采购、安装包括橡胶垫，螺母和垫圈在内的零部件。这些零部件可以选用京西重工设计的零部件，也可以使用客户自己设计的零件。

现有的安装件在京西重工的零件编号为：

描述	部件数字/转速级别	所需数量
衬橡胶垫	18044286/04	2
销橡胶垫	18095968/02	1
垫圈	18047767/03	4
螺钉	18047768/03	2

销橡胶垫是专门针对 DBC7.8 而新设计的。其他的装备要件是延用 DBC7.4 的。

未经京西重工允许不得翻录

3.2 安装位置要求

. 模块的制动管安装面必须朝上并保持水平，倾斜范围为±5°（+5° 指的是马达端向上，连接器向下；而-5° 所指的是马达端向下，连接器向上。）

. 为了提高流动性，EHCU 输入端口应低于制动主缸输出端口的高度。

. EHCU 的支架应该装在刚性结构上，但是为了改善噪音，不应该将 EHCU 安装在前保险杠上

. 汽车上装配EHCU的支架应该加于刚性结构上，但不应该加于前部易受碰撞，这是为了隔离噪音。

. 首选的 EHCU 装配位置应远离直接的热量来源。（比如：排气系统）。

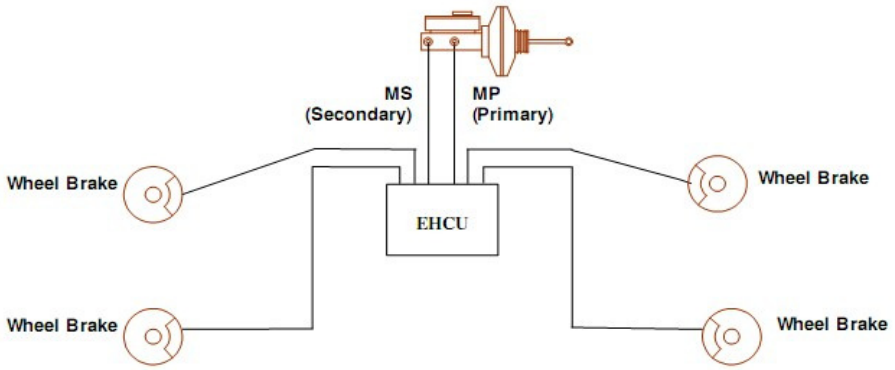
. 首选的 EHCU 装配位置应远离轮胎溅起水和碎屑的区域。

. EHCU 后段需要留有空间以便于安装和拆除电气的连接器。详细要求参见客户 EHCU 图纸。

. EHCU 后段需要留有空间以便于在 HCU 上安装和拆除 ECU。详细要求参见客户 EHCU 图纸。

3.3 制动系统图示

以下图示展示的是在制动系统内 EHCU 所处的位置。



3.4 液压布置

EHCU 完全保留和使用基础制动的液压布置。

3.5 液压连接器

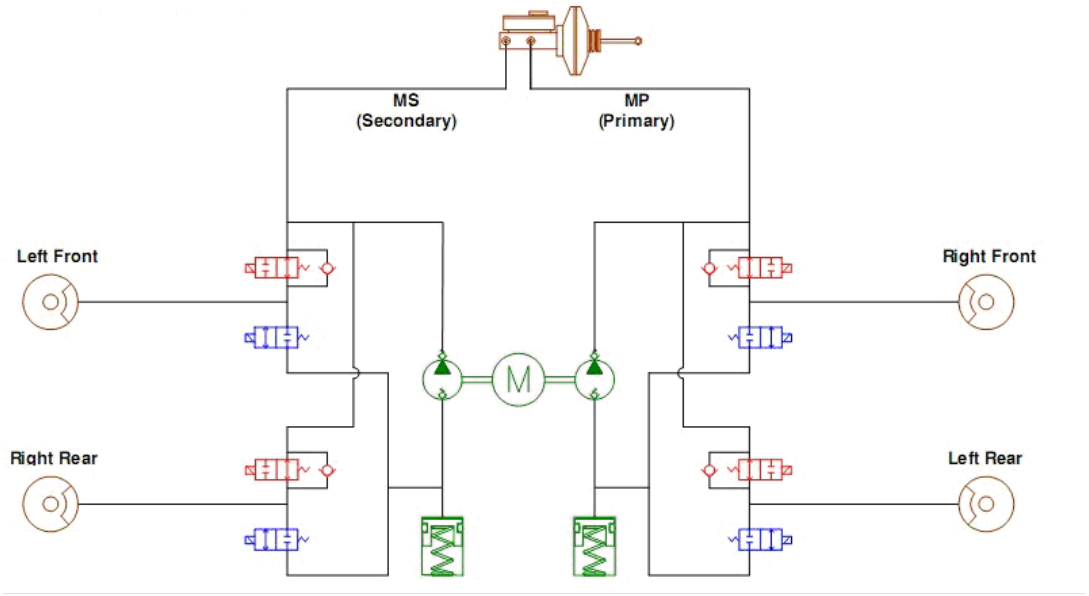
EHCU 与制动主缸、车轮制动器、制动管路的接口可参见客户 EUCH 外形图纸。现有接口使用 ISO4038 和 SAE J1290 标准。管路接口也可事先使用 JASO F402 和 SAE J533 标准。参考客户 EHCU 外形图纸和 ISO、SAE 和 JASO 标准，其他应用信息可参见 12.1 工程文件部分。

3.6 液压原理图

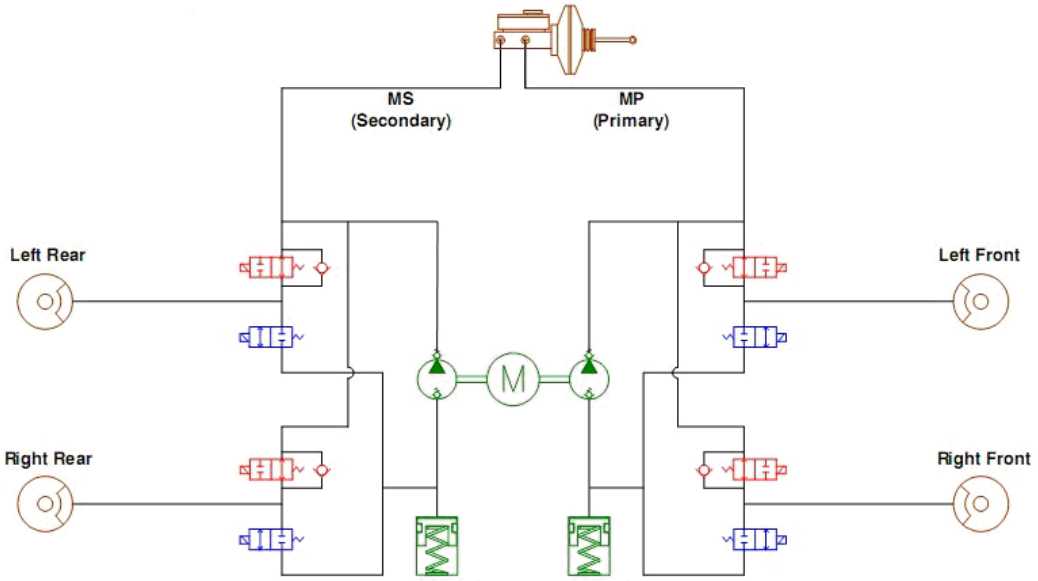
一般液压结构如一下液压原理图所示：

未经京西重工允许不得翻录

3.6.1 对角线布置式液压原理图



3.6.2 前后布置式液压原理图



3.7 基础制动接口

EHCU 需与以下基础制动组件相连接:

. 制动主缸

. 前制动卡钳

. 后制动鼓或制动卡钳

未经京西重工允许不得翻录

. 制动管路和软管

. 比例阀（不包含 DRP 功能）

注意：DRP 为动态功能（当车辆运动且符合进入 DRP 标准时启动）。当 ABS 和 DRP 不工作时，比例阀失效，制动主缸的制动力将直接施加于后轮。

以上提到的基础制动组件应该能够满足和承受以下 3.9 节液压要求中提到的接口要求。

3.8 封装力矩

所有螺纹管路接口应该由客户使用实际制动管路、工具和量产力矩要求进行评估以确定封装力矩，避免在生产时抽真空加注过程中有空气进入基础制动系统。最大的管路接口按装力矩应该不超过观察到的最小的失效力矩。最小的失效力矩（TTF）应该至少是最大封装力矩（TTS）的 150%。推荐的力矩值可参见客户 EHCU 图纸。

3.9 液压要求

3.9.1 爆炸和检验压力

来自制动主缸的零件破坏压力	350bar
来自 EHCU 二级回路的零件破坏压力	190bar

3.9.2 最大工作压力

. 最大工作压力	200bar
. 泵工作时，主缸的最大工作压力	275bar
. 主缸与轮缸的最大压力差	200bar
. 泵工作时，主缸与轮缸的最大压力差	275bar

3.9.3 制动液位置／ＭＣ测量

在基础制动运行过程中，EHCU 的初级回路的制动液位移要低于 0.38cc@100bar。在 ABS 运行期间，EHCU 会在减压循环中存储从每个减压的车轮制动中释放出液体，暂时达到 3cc 的制动液（可选的大储液器可达 4cc）。在减压过程之后仍需要有足够的制动液/从制动主缸、真空助力器和制动踏板回流的制动液以便于车辆在满载的情况下，在高负干燥沥青路面或者干燥的混凝土路面上重新建压制动。

3.9.4 液压泄漏

如果发生 ECU 内部或外部制动液泄漏，车辆设计仍需满足国家法规中单通道失效的制动能力要求。

3.10 电子端口

详细说明请参见 11.2 京西重工文件中电气接口客户技术文件和 ABS 电气原理图应用说明。

未经京西重工允许不得翻录

3.10.1 轮速传感器输入端

EHCU 最多包括四个轮速传感器输入。被动式（可变磁阻）和主动式（Hall 效应或 MR）传感器都可用。多种被动式传感器功能特点都支持。主动式传感器端子支持标准双绞线的电流（7&14mA）。详细信息可参见 11.2 京西重工文件电气接口客户技术文件。

3.10.2 外部开关输入

EHCU 可能包括多达 3 个外部开关输入。其中两个输入支持取决于外部转化回路结构的开路侦测。这些开关输入可能根据实际情况应用在几个不同功能上。以下是一些功能的列表。

. 制动踏板开关

. 4 轮驱动开关

. 低制动液开关

. 驻车制动开关

3.10.3 纵向加速传感输入

EHCU 可能包括一个外部纵向加速器的输入和用于参考的接地信号。这个输入端可能用在 4 轮驱动中增加系统性能。传感器必须由外部(点火)设备供电。

3.10.4 低电位驱动输出

EHCU 包括 2 个低电位驱动输出。可以有选择地配置最多 4 个低电位驱动输出。这些输出支持多种系统功能。

- 开/关负载控制
- ABS 警告灯
- 红色制动警告灯
- 一个—低频脉宽调制（与其他系统通讯）
- 两个—缓冲轮速
- 一个—车速输出

3.10.5 串行通信

EHCU 同时支持硬线（ISO 14230-1）和 CAN（ISO11898）总线通信诊断服务。车内通讯由 CAN 总线支持。

3.10.6 电气连接器

EHCU 只使用一个符合美国汽车研究委员会标准的硬件连接器作为信号和电源的接口。该硬件接口利用机械结构来减轻插入力。连接器针脚的详细输出说明（电气信号分配）在客户 EHCU 外形设计图和 ABS 电气机械文档中说明。详细信息可参考 11.3 工程文件中美国汽车研究委员会文件的说明。

未经京西重工允许不得翻录

4 EHCU 应用及使用注意事项

4.1 碎屑污物敏感度

DBC7.8 的 EHCU 和类似的制动控制总成对碎屑和外部污物是特别敏感的。由于电磁阀和其他内部结构上的控制孔必须避免接触细小的碎屑污物，因此模块在储存和操作过程中都要保证液压模块的管路接口密封。要多加小心，防止可能的碎屑和污物进入制动系统。

4.2 制动系统注意事项

EHCU 的设计（阀孔、蓄液器容量以及泵的流量）是与制动系统相协调工作的，它的循环压力值和循环频率是在客户提供的开发样车上标定的。制动系统的改动，例如：卡钳尺寸和类型，管路的材料/压缩性，制动盘的几何尺寸，轮缸的规格或者鼓式制动器的几何尺寸，可能会对 ABS 系统的性能产生不利影响。因此任何制动系统的改动必须与京西重工工程师确认。最终要标定的开发样车必须使用能够代表量产车的制动系统。

4.3 悬架注意事项

EHCU 在客户提供的开发样车上进行标定。悬架的几何尺寸及动力性能上的改变或调整，都可能会对 ABS 系统性能产生不利影响。任何悬架系统的改动必须与京西重工工程师确认。最终要标定的开发样车必须使用能够代表量产车的悬架系统。

4.4 轮胎注意事项

EHCU 在客户提供的开发样车上进行标定。在轮胎设计、结构或者胎面花纹的改动，都可能会对 ABS 系统性能产生不利影响。任何轮胎的改动（包括备胎，如果有的话）必须与京西重工工程师确认。最终要标定的开发样车必须使用能够代表量产车的轮胎。

4.4.1 备胎

使用紧凑型备胎不会影响 ABS 系统的工作。ECU 软件可以补偿较小的轮胎。然而，由于紧凑型备胎在制动性能上的降低，制动距离可能会增加。

4.4.2 更换轮胎

轮胎尺寸对获得良好性能非常重要。更换的轮胎应该和原胎具有相同的尺寸、承重能力和结构。应该更换同一轴或全套的轮胎。使用其他尺寸或类型的轮胎可能会严重影响 ABS 系统的工作及性能。

4.5 动力传动系统注意事项

EHCU 兼容前驱、后驱、全驱/四驱车辆。在低附着系数路面上，对于全驱或四轮驱动车辆，纵向加速度计的使用可以提供更好的 ABS 性能。过份的动力传动系统、车轮、轮胎惯量和传动系统拖拽力会影响 EHCU 控制滑移率的能力。全轮或四驱车辆在 ABS 工作时，其传动系统可能需要将变速箱或其他扭矩转换/控制系统分离以便独立控制车轮。

未经京西重工允许不得翻录

5 汽车装配厂注意事项

5.1 概述

EHCU 运送到整车厂时是不加制动液、完全干燥的模块。保存在 EHCU 中的空气将会在抽真空加注后通过泵的初始化进入基础制动系统。电加注（优于马达初始化）可以通过清除泵回路中的空气来改善制动踏板行程。抽真空加注中电加注过程将通过控制命令，打开减压阀并且激活泵。

如果在抽真空加注过程中不进行通电，约 0.8cc 的空气将在 EHCU 激活（比如泵初始化、ABS 动态检测或者 ABS 工作）后进入基本制动系统，造成制动踏板行程增大。

5.2 制动液注意事项

EHCU 只能兼容 DOT3、DOT4 和 DOT5.1 型号的制动液。这些制动液和相应的制动组件不兼容任何无机油。所有整车厂的制动液操作系统和工序需要采取适当方式将储存的或操作中的制动液充分隔离，避免其暴露于外部空气，或车辆上其他的液体、润滑油和元件等，特别是那些含有无机油的部件。

制动液非常容易吸湿，这意味着它能从环境中吸收大量水分。生产出的制动液的初始含水量小于体积的 0.5%，但在整车制动系统里的使用周期内可以吸收到 10%的水分。由于水份的含量影响着制动液的粘性和沸点，因而会显著影响制动系统的性能。强烈推荐在加液过程中使用加工（经脱气处理）过的制动液，因为其可吸收制动系统在抽真空过程后残留的空气。在加注的过程中，循环制动液在进入制动系统在之前就把液体中空气和湿气一并除去了。

5.3 制动系统泄漏测试

制动系统泄漏测试可以在系统加满制动液之前、期间或之后进行。被认可的泄漏测试方法有低压空气法，真空压力衰减法或制动压力测试法。无论用哪种方法，重要的是使制动系统稳定。为降低对测试结果的影响，所有制动元件需要处于“准备测试状态 ”，卡钳、轮缸都处于固定的状态。

5.4 抽真空加注及 ABS EHCU 电加注过程

本节说明汽车总装线上抽真空加注和 ABS EHCU 电加注过程步骤。

5.4.1 抽真空加注的常规要求

针对抽真空及加注过程的标准设定如下:

真空泵性能	0.5-1.0torr（毫米汞柱）
抽真空过程时间	根据抽真空加注设备（包括电加注过程中减压阀和泵的工作顺序）和基本制动的体积决定。最少 5 秒
泄漏测试*（真空度衰减）	可选。泄漏测试的顺序优先于抽真空/电加注，或者抽真空/电加中过程中的真空度衰减测试。
加注制动液类型	仅限干燥的脱气的 DOT3，DOT4 或 DOT5.1
加注压力	≥5bar，净压力（最大压力由主缸储液器的容量限定）
加注时间	根据加注设备和制动系统体积决定。包括电加注过程中 ABS EHCU 减压阀的打开顺序。最少 5 秒。

未经京西重工允许不得翻录

压力稳定*（泄漏测试）	可选
储液器排空	包括 ABS EHCU 电加注的泵工作顺序，最少 10 秒
总操作时间	根据抽真空加注设备能力，制动系统体积和操作步骤决定。

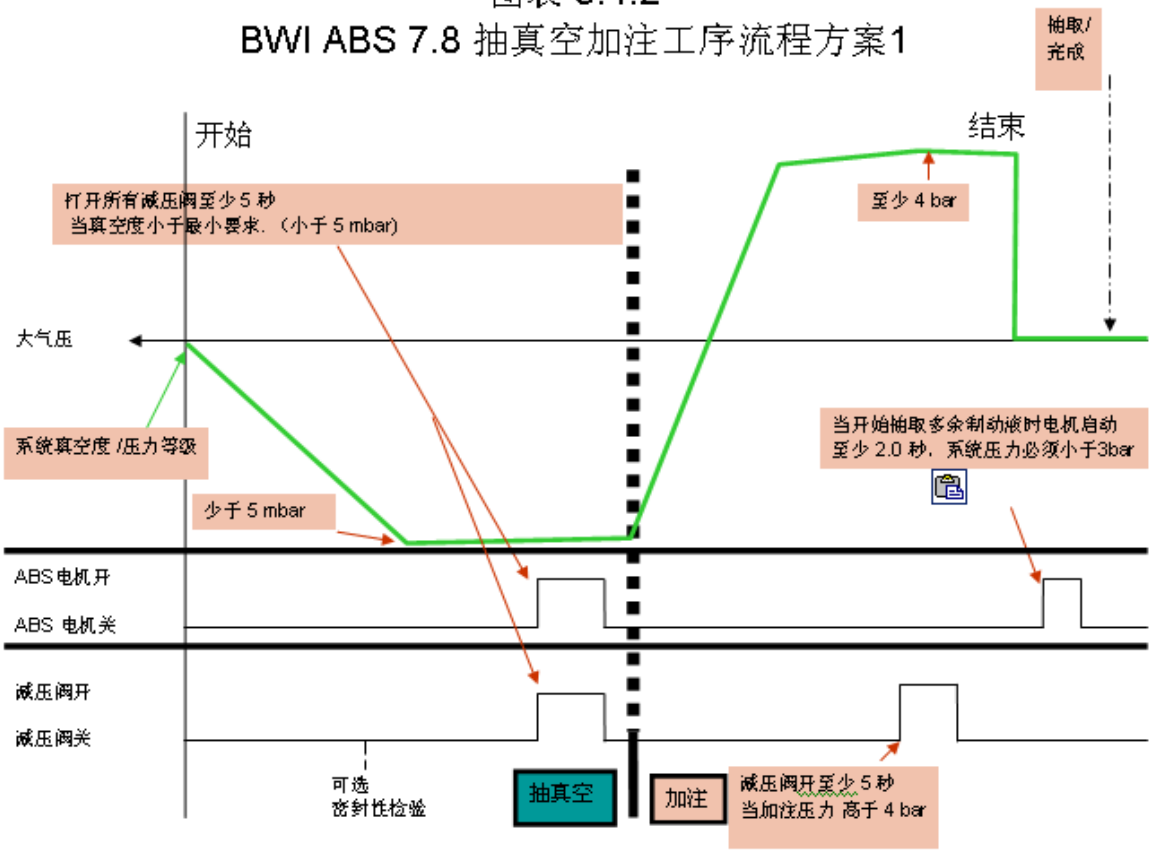
*表示可选操作步骤。

5.4.2 常规抽真空加注工序流程

Step	Processing Unit	Operator
E&F_1 (可选)	空气压力衰减测试，取决于主缸最大压力	在主缸上接上空气压力测试接口。激活工作部件，增加制动系统压力。等待压力衰减测试完成。断开压力测试接口。
E&F_2	真空泵连续运转，在设备顶部端口测量到的真空度要达到 0.5~1 torr（毫米汞柱）。	连接处理模块到主缸储液器。给 ABS EHCU 通电。打开 ABS EHCU 电源。
E&F_3	打开抽真空循环。真空度达到 0.5~1.0 torr（毫米汞柱）。打开所有 ABS EHCU 减压阀和泵马达 5 秒。然后关闭所有 ABS EHCU 减压阀。	激活处理模块进行制动系统抽真空加注，并且依次驱动 ABS EHCU 减压阀和泵
E&F_4（可选）	真空泵泄漏测试。	激活设备进行真空泄漏测试
E&F_5	开始制动液加注。使用制动液限于 DOT3、DOT4 和 DOT5.1。最小加注压力需不小于 5bar。最大加注压力取决于制动主缸承受压力的能力。打开所有 ABS EHCU 减压阀至少 5 秒钟，然后关闭所有减压阀。	激活处理模块进行加注过程并且驱动减压阀依次动作
E&F_6（可选）	液压泄漏测试	激活处理模块进行加注循环
E&F_7	开始从主缸清理多余的制动液。 打开 ABS EHCU 马达至少 10 秒，然后关闭马达。	激活处理模块并且运行泵马达，清理多余的制动液。
E&F_8	设备将报告制动系统通过/失败的结果，并且告知操作人员过程结束。 抽真空加注过程结束	断开处理模块和制动主缸的连接。关闭 ABS EHCU 电源并且断开电加注设备。

未经京西重工允许不得翻录

图表 5.4.2
BWI ABS 7.8 抽真空加注工序流程方案1



5.4.3 可选的抽真空加注工序流程

步骤	流程	操作
E&F_1 (可选)	空气压力衰减测试，取决于主缸最大压力	在主缸上接上空气压力测试接口。激活工作部件，增加制动系统压力。等待压力衰减测试完成。断开压力测试接口。
E&F_2	真空泵连续运转，在设备顶部端口测量到的真空度要达到 0.5~1 torr（毫米汞柱）。	连接处理模块到主缸储液器。给 ABS EHCU 通电。打开 ABS EHCU 电源。
E&F_3	打开抽真空循环。真空度达到 0.5~1.0 torr（毫米汞柱）。这些将维持在整个抽真空加注的过程中。每 3-5 秒会从 ECU 中发出信号。	激活处理模块进行制动系统抽真空加注，并且依次驱动 ABS EHCU 减压阀和泵
E&F_4 （可	真空泵泄漏测试。打开所有 ABS EHCU 减压阀，以及 ABS EHCU 泵马达每 3-5 秒。	激活设备进行真空泄漏测试

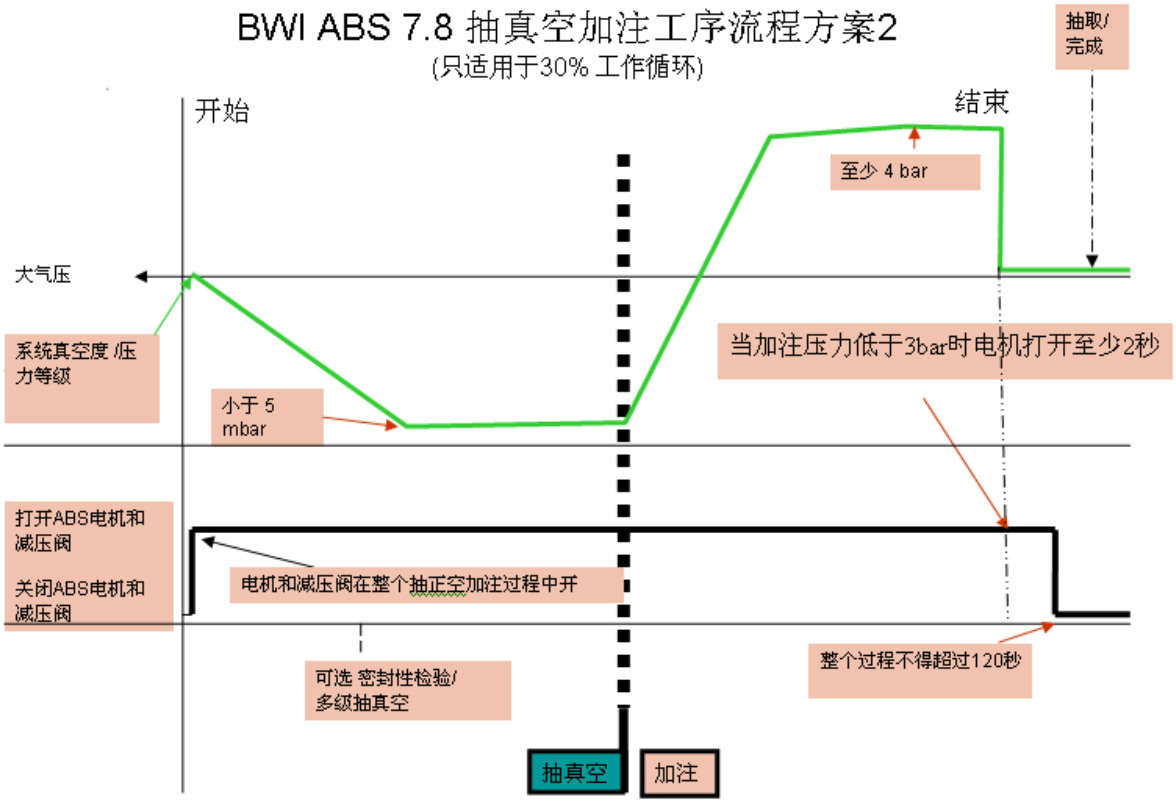
未经京西重工允许不得翻录

选）		
E&F_5	开始制动液加注。使用制动液限于 DOT3、DOT4 和 DOT5.1。最小加注压力需不小于 4bar。最大加注压力取决于制动主缸承受压力的能力。 打开所有 ABS EHCU 减压阀，以及 ABS EHCU 泵马达每 3-5 秒。	激活处理模块进行加注过程并且驱动减压阀依次动作
E&F_6（可选）	液压泄漏测试。打开所有 ABS EHCU 减压阀，以及 ABS EHCU 泵马达每 3-5 秒。	激活处理模块进行加注循环
E&F_7	开始从主缸清理多余的制动液。打开所有 ABS EHCU 减压阀，以及 ABS EHCU 泵马达每 3-5 秒。在系统压强少于 3bar 之后，ABS EHCU 减压阀，以及 ABS EHCU 泵马达关闭至少 2 秒。	激活处理模块并且运行泵马达，清理多余的制动液。
E&F_8	设备将报告制动系统通过/失败的结果，并且告知操作人员过程结束。 抽真空加注过程结束	断开处理模块和制动主缸的连接。关闭 ABS EHCU 电源并且断开电加注设备。

图表 5.4.3

BWI ABS 7.8 抽真空加注工序流程方案2

(只适用于30% 工作循环)



未经京西重工允许不得翻录

5.4.4 错误的抽真空加注工序流程

如果抽真空加注过程没有顺利完成，车辆制动系统将要求一个维修排气程序。参照 5.7 维修排气程序

5.5 下线检测/车辆总装验证

本节将说明下线（EOL）检测过程,它是整车最终检查的一部分，确保安装了 EHCU 的制动系统正常工作。下线检测设备通过确认施加的一系列控制命令能否产生相应的制动反应，来检验 EHCU 与车辆的电气和液压连接是否正确。

下线检测 EOL 需要串行数据诊断（扫描/服务）工具以及四轮转鼓试验台（整车功率计）或类似设备。另外一份说明书专门介绍串行数据通讯协议，该说明书概要介绍了针对 DBC 的电气控制模块（ECU）的诊断操作和设备控制模式选择的正确方法。在设备控制模式下，DRP 功能无效并且 ABS 警告灯被点亮（根据应用说明中，灯控制方式和标定）。EOL 测试分为两个阶段：静态测试——车辆保持静止，不需要转鼓试验台；动态测试——使用转鼓试验台评估制动系统对特定控制命令的响应。

5.5.1 设备要求

下列设备和项目由客户提供：

- 可检测特定顺序（例如左前轮，右前轮，左后轮，右后轮）的制动压力建立/释放过程的转鼓试验台
- 支持与 EHCU 通讯及实现控制的下线检测工具
- 串行通讯接口工具—扫描/服务测试工具
- 检测顺序控制
- 对转鼓试验台与车辆的协调控制
- 制动力的动态测量(转鼓上的反转力矩)
- 对生成数据的评估与报告

5.5.2 下线检测流程

步骤	描述
EOL_1	**测试开始** 准备工作，将车开到测试台，将测试设备连接到汽车串行数据接口
EOL_2	检查 ABS 的 ID（编号）以保证安装正确的 ABS EHCU
EOL_3	清空存储的诊断代码(DTCs)
EOL_4	确认制动开关输入
EOL_5	执行泵初始化（如果抽真空加注过程中没有使用电加注）
EOL_6	确认车辆静止时轮速传感器的输出
EOL_7	确认 ABS 警告灯工作正常
EOL_8	结束静态测试，确认无诊断故障码存储
EOL_9	开始动态测试

未经京西重工允许不得翻录

EOL_10	确认轮速传感器的输入信号正确
EOL_11	确认基础制动系统工作正常
EOL_12	确认制动压力建立的功能正常（仅针对带 TCS 或 ESC 功能的系统）
EOL_13	确认保压阀/卸压阀工作正常，确保制动管路的连接和轮速传感器电气连接正确
EOL_14	执行真空泄漏测试［只针对制动力建立(TCS/ESC)模块］
EOL_15	确认无诊断故障码存储，如果有故障码出现，解决问题并清除代码
EOL_16	**结束**下线检测

5.5.3 开始 EOL 测试

车辆启动后会完成初始化检测（内容参考 2.3.3 节说明的初始化/自检测）。如果没有功能警告灯亮，可驾驶车辆到 EOL 设备上。否则，连上扫描/服务工具来诊断和修正报告的错误。

步骤	描述	值	是	否
1	驾驶车辆到转鼓试验台		跳至步骤 2	
2	连接测试工具到诊断接口（ALDL）。测试工具是否与 ECU 建立通讯?		跳至步骤 4	跳至步骤 3
3	通讯存在问题。修复问题。		跳至步骤 1	

5.5.4 确认 EHCU 的 ID

测试/记录的数据

- EHCU 标识符

步骤	描述	值	是	否
4	使用测试工具读取 EHCU 的 ID。ID 是否正确?	ECU 编号	跳至步骤 6	跳至步骤 5
5	不正确的 EHCU。替换模块。		跳至步骤 1	

备注

这一过程将确认 ABS 系统的配置与车辆清单（建车目录）上的期望内容项目一致。

5.5.5 清除诊断故障代码（DTCs）

步骤	描述	值	是	否
6	使用测试工具，清除所有储存的诊断故障代码		跳至步骤 7	

备注

整车装配过程中，如果在电气连接没有完全接入 EHCU 的情况下启动车辆，将可能出现各种各样的诊断故障代码。这些代码需要在测试开始前清除。

5.5.6 确认制动开关输入

测试/记录的数据

- 制动开关输入信号

步骤	描述	值	是	否
7	踩刹车并保持。测试工具读到制动开关	ON	跳至步骤 8	跳至步骤 9

未经京西重工允许不得翻录

	“ON”了吗?			
8	释放制动踏板。测试工具是否显示制动开关是“OFF”	OFF	跳至步骤 10	跳至步骤 9
9	制动开关不能工作，或者接线/电路故障。修复该故障。		跳至步骤 1	

5.5.7 执行泵初始化程序（如果抽真空加注过程没有电加注，那么本步骤为必须步骤）

测量/记录的数据

- 制动开关输入信号

步骤	描述	值	是	否
10	在车辆静止状态下，指示驾驶员适度踩制动踏板（足够使汽车保持静止）。确认制动开关状态。开关是否显示制动实施?	ON	跳至步骤 11	跳至步骤 9
11	保持制动状态，测试工具应进行泵初始化程序。操作员是否感受到轻微的踏板动作并听到模块运行的声音?		跳至步骤 12	跳至步骤 14
12	指示驾驶员放开制动踏板。测试工具是否显示制动释放?	OFF	跳至步骤 13	跳至步骤 9
13	测试工具将开始 10 秒的泵初始化过程。测试工具将显示测试是否完成。			
14	与 ECU 电气连接存在问题，或者测试工具存在故障代码。修复该故障。		跳至步骤 1	

备注

如果需要，泵初始化过程可以替代单独的制动开关检测。

泵初始化过程将使制动液填充到 EHCU，同时将空气释放到基本制动系统。

当驾驶者踩制动踏板时，制动系统的泵初始化程序命令 EHCU 模块激活（打开）全部常闭的减压阀，制动踏板将因为 EHCU 中的储液罐充满制动液而有所下降。2 秒钟后减压阀关闭，随后指示驾驶员释放制动踏板。驾驶员释放制动踏板后。泵马达将运作 10 秒。泵初始化的全部执行时间为上述 15 秒钟。

注意：使用 PB EHCU 时，泵初始化过程持续时间会加长。提供本信息的目的是为了指出如果将来使用 PB EHCU，下线检测需要额外的操作时间。

5.5.8 车辆静止时检测轮速传感器

测量/记录的数据

- 轮速传感器输入信号

步骤	描述	值	是	否
15	汽车静止时，使用测试工具读取轮速传感器输	0kph	跳至步骤 17	跳至步骤 16

未经京西重工允许不得翻录

	入。所有传感器的值是否正确?			
16	轮速传感器或电路存在故障。修复该故障。		跳至步骤 1	

5.5.9 确认警告灯工作正常

测量/记录的数据

- 灯的驱动输出
- 灯开/关输入

步骤	描述	值	是	否
17	使用测试工具，设置所有 ABS 和制动警告灯开启，然后关闭。仪表盘上对应的灯是否按指令开启和关闭?	ON/OFF	跳至步骤 18	跳至步骤 20
18	如果装有 TCS，使用测试工具设置所有的 TCS 启动灯和警告灯逐一开启和关闭。仪表盘上对应的灯是否按指令开启和关闭?	ON/OFF	跳至步骤 19	跳至步骤 20
19	如果装有 ESC，使用测试工具设置所有的 ESC 启动灯和警告灯逐一开启和关闭。仪表盘上对应的灯是否按指令开启和关闭?	ON/OFF	跳至步骤 21	跳至步骤 20
20	指示灯故障，灯驱动模块故障或电路存在问题，解决问题。		跳至步骤 1	

常规警告灯列表如下：

- ABS 警告灯
- 制动警告灯
- TCS 警告灯—只应用于 PB EHCU
- ESC 警告灯—只应用于 PB EHCU

5.5.10 结束静态测试

测量/记录的数据

- 诊断故障代码（DTCs）

步骤	描述	值	是	否
21	使用测试工具读取存储的诊断故障代码。是否有故障代码出现?		跳至步骤 22	跳至步骤 23
22	分析故障诊断代码。解决问题。		跳至步骤 1	

5.5.11 开始动态测试

步骤	描述	值	是	否
23	当发动机运转（无节气门输入）时施加制动，保证开始动态测试前车辆静止		跳至步骤 24	

未经京西重工允许不得翻录

5.5.12 确认高速时轮速传感器输入正确

测量/记录的数据

- 轮速传感器输入信号

步骤	描述	值	是	否
24	加速使车速达到动态测试速度。使用测试工具读取轮速值。所有的轮速值是否在指定值范围内？	+/-4kph 与实际速度的区别	跳至步骤 26	跳至步骤 25
25	轮速传感器或电路存在问题。解决问题。		跳至步骤 1	

备注

在车速达到最大测试速度后（最大车速由整车厂确定），所有转鼓应该分别控制。

5.5.13 检验基础制动操作

测量/记录的数据

- 从测力计上读取阻力（力矩）和反作用力 （力矩）

步骤	描述	值	是	否
26	使用现有的制动测试程序，验证： ● 制动阻力 ● 制动力 ● 制动平衡 这些值是否满足要求？		转至步骤 28	转至步骤 27
27	潜在的基本制动硬件问题，或者下线检测设备的测量问题。 解决问题。		转至步骤 1	

5.5.14 检测螺线圈、制动管路和轮速传感器线束的操作

测量/记录的数据

- 轮速传感器输入
- 测力计阻力/反作用力（扭矩）
- 保压阀和减压阀状态（ON/OFF，位置）
- 泵电机状态（ON/OFF，位置）
- 主阀和隔离阀命令输出
- 保压阀和减压阀命令输出
- 泵电机命令输出

步骤	描述	值	是	否
28	车辆加速后，降低所有转鼓速度。制	左后轮制动	转至步骤 29	转至步骤 33

未经京西重工允许不得翻录

	动并且保持压力。使用测试工具，通电激活左后轮保压阀螺线管和减压阀螺线管，并且激活泵马达。 左后轮压力是否下降	压力上升然后下降（应该停止减速）.		
29	断开左后轮减压阀，保持左后轮保压阀激活同时泵马达工作。 左后轮制动压力和轮速保持是否稳定？	左后轮速稳定	转至步骤 30	转至步骤 33
30	断开左后轮减压阀和保压阀，保持马达工作。 走后轮制动力是否上升，轮速是否下降？	左后轮速下降，制动压力上升	转至步骤 31	转至步骤 33
31	保持车速，在右后轮、左前轮和右前轮上重复步骤 28 至 30。 是否所有轮通过测试?		转至步骤 32	转至步骤 33
32	在所有轮完成测试并且关闭所有阀后，关闭马达 5 秒。所有轮子的阀动作应当小于 5 秒。全部动作时间应该小于 10 秒		转至步骤 34	
33	系统诊断 解决问题.		转至步骤 1	

5.5.15 真空释放测试—只针对 PB EHCUs 的可选测试

注意：本信息不适用于 PM EHCU。提供此信息的目的是了解：如果将来要使用 PB EHCU,在 EOL 测试期间可能会使用更多的加工时间。

测量/记录的数据

- 主阀状态(ON/OFF)
- 制动开关状态
- 主阀命令输出

步骤	描述	值	是	否
34	放开制动踏板时，启动常闭主阀（ON-打开）2 秒，泵电机关闭。 检测在驱动之前制动开关输入是否未启动（OFF）。	制动开关关闭	转至步骤 35	

备注

在设备控制阶段，任何时候建压（TCS 或 ESC）模块中的泵电机处于启动状态（ON），主阀随后立刻启动（ON），没有制动系统压力来释放泵进口出的残留真空。

5.5.16 检测故障诊断代码状态

测量/记录的数据

- 故障诊断代码（DTCs）

未经京西重工允许不得翻录

步骤	描述	值	是	否
35	使用测试工具恢复 ECU 中的 DTC。 是否存在报告或存储的 DTCs?		转至步骤 36	转至步骤 37
36	修正问题		转至步骤 1	

5.5.17 测试结束

步骤	描述	值	是	否
37	清空所有 DTCs，退出 EOL 测试程序		结束测试	

5.6 交替式下线检测方法

在车辆没有使用四轮转鼓台时，能分开同一轴上左右轮的单个转鼓能提供足以证明制动系统总成和功能完好的简化评估。虽然四轮测试更完善，两轮（同时测同一轴）测试的方法同样能够检测总装配缺陷。

5.6.1 单轴 EOL 的假设

评估制动系统需要满足下列要求。假定单轴测试是在大约 5kph 的低轮速情况下。

- 测功机转鼓可以自启动并能驱动测试车的车轮
- 转鼓包含负载单元，用来测量反扭矩（力）以及转速
- 转鼓可以两边独立工作（左边可独立于右边旋转）
- 有工具能够对 DBC ECU 执行设备控制和检查故障诊断代码

5.6.2 交替式下线检测流程

步骤	描述
A-EOL_1	准备测试，驾驶车辆的前轮至转鼓，测试工具连到汽车串行数据连接
A-EOL_2	检查 DBC ECU ID（编号）以保证安装正确的 DBC
A-EOL_3	清空存储的故障诊断代码(DTCs)
A-EOL_4	检查制动开关输入
A-EOL_5	执行泵初始化（如果抽真空加注过程中没有使用电加注）
A-EOL_6	静止时检查轮速传感器输出
A-EOL_7	检查 ABS 警告灯操作
A-EOL_8	静态测试结束/验证无存储的诊断故障码—如果有 DTCs，修复并请代码
A-EOL_9	开始动态测试—驱动转鼓使前轮达到目标速度，然后两边分别控制
A-EOL_10	启动（ON-关闭）左前轮保压阀，驾驶员踩刹车。检验左前轮轮速是否保持稳定，右前轮轮速是否下降
A-EOL_11	重复步骤 A-EOL_10，踩刹车，启动（ON-关闭）右前轮保压阀。检验右前轮轮速是否保持稳定，左前轮轮速下降
A-EOL_12	前轴测试结束。驾驶车辆前进使后轴连接到转鼓
A-EOL_13	对后轴重复步骤 A-EOL_9 到 A-EOL_10：首先左后轮然后右后轮
A-EOL_14	执行真空泄漏测试（只针对压力建立 TCS/ESC 模块）
A-EOL_15	验证无存储的诊断故障码，如果有故障码，维修并清空代码
A-EOL_16	交替式下线检测测试结束

5.7 维修排气的程序

在维修时的制动系统排气程序和生产线上的排气程序是一样的，总的加注时间取决于制动液的液压、制动系统体积和构造。当 EHCU 安装在车上以后，EHCU 的加注可以通过诊断仪，以及维修手

未经京西重工允许不得翻录

册和通讯协议中提到的其他匹配的手提式设备完成。详见在 11.2 京西重工文件中的维修手册客户文件和通讯客户文件。

5.8 总成调节

车辆安装时不需要 EHCU 调节。

5.9 保存期限

在整车装配前，建议整车制造商装配生产日起 6 个月内的 EHCU。EHCU 必须保持其初始装运状态，包括安装在液压模块上的胶带或类似的包装，并且直到实际装配前管路都保持真空状态。EHCU 的生产日期被标注在装运包装上，在 EHCU 的集成模块也有标示。

6 ECU 检修

按特定情况的定义或合约，检修 EHCU 包括更换完整的 EHCU，也可以独立更换 HCU 和/或 ECU。更多信息可参考 11.2 京西重工文件中的维修手册客户技术文件。

7 EHCU 对于环境的要求

按照设计 EHCU 可以承受下列环境条件。特殊情况下产品的性能会记录在应用特定 EHCU 小结中。

7.1 温度和湿度

7.1.1 运行

EHCU 设计的使用温度和湿度范围是：

- 正常工作 -20° C<=T<=105° C
- 特殊工况（性能下降或工作时间限制） -40° C <=T<-20° C
  105° C<T<=125° C
- 相对湿度 5%到 95%

7.1.2 运输

运输时，EHCU 设计为可承受下列温度或湿度范围

- 温度 -40° C <=T<=65° C
- 相对湿度 5%到 95%

7.2 热冲击

EHCU 设计为可承受汽车底盘或车身的常规温度改变（在空气中或由空气入水）

7.3 大气压力

EHCU 设计为适应下列大气压力范围：

- 大气压力—工作 0.50 到 1.05bar
- 大气压力—运输 0.25 到 1.20bar

未经京西重工允许不得翻录

7.4 高压喷射

EHCU 可承受类似于自主汽车清洗机的水喷雾器/高压清洗器。

7.5 腐蚀

EHCU 经过了在腐蚀环境工作 10 年的试验。

7.6 耐化学性

EHCU 可承受暴露于汽车底盘或车身上的常规化学环境。

7.7 振动

EHCU 可承受汽车底盘或车身上的常规振动和冲击。

7.8 碰撞/跌落

EHCU 可承受从 1 米高度任何方向跌落到混凝土表面。但是建议不要把任何跌落过的 EHCU 安装到车上。

7.9 运输&操作

当 EHCU 按运输需要进行包装后，要能承受 7.1.2 节运输中提到的温度和湿度的极端条件，7.3 节大气压力中大气压力的极端条件以及美国材料和实验协会 D4169-05(货车)的运输振动压力标准，以上这些标准模拟了所有的运输到客户目的地过程中会碰到的情况。

7.10 电气环境兼容性

ECU 设计为能承受汽车中典型的电气环境，以及典型的处理和装配过程。参考 EHCU 产品性能的应用标准验证试验的总结。

8 EHCU 性能

8.1 最低压力

所有 4 个车轮的制动器最低制动压力，从 190bar 开始可减压至： $-0.25bar \leqslant P \leqslant 2.8bar$

8.2 泄漏

在制动液温度处于 23°C 时

- 所有阀不工作，压差ΔP 在 120bar 并保持 3 分钟，EHCU 总的泄漏量：

$\leqslant 0.25m^3/min$

8.3 工作电压

以下说明了 EHCU 在车辆连接器终端处的工作电压范围

- 全功能运行 $9.5 \leqslant V \leqslant 16.0$
- 液压作用受限，DRP 工作 $8.0 \leqslant V < 9.4$
- 无液压作用，DRP 不工作 $6.7 \leqslant V < 8.0$
- 受时间和温度的限制 $16 < V \leqslant 18.7$

未经京西重工允许不得翻录

8.4 工作压力

当向 ECU 供电电压为正常的 12V 时，为保证全功能正常运行的各功能最大工作压力定义如下：

功能	主缸最大工作压力（bar）
ABS	200bar
DRP	200bar

8.5 操作压力 – 低电压工况

当向 ECU 供电电压降为 9.5V 时，为保证全功能正常运行的各功能最大工作压力定义如下：

功能	主缸最大工作压力（bar）
ABS	160 bar
DRP	160 bar

9 ABS 系统故障

9.1 设计失效模式及后果分析程序（DFMEA）

根据 ECU,HCU 的输入及 DFMEA 过程，来判定 ABS 系统的故障模式，并采取适当的措施。

9.2 EHCU 故障

车辆应该被设计为，当 EHCU 出现电气或液压故障时 ABS 失效或部分失效情况下，仍能满足相关的国家制动法规的要求。

9.3 自我诊断

ECU 包含诊断 ABS 系统内部故障的电路。这些诊断包括断路、接地短路以及电源短路。内在的诊断包括下列电路:

- 电源
- 继电器电路
- 电磁阀电路
- 泵电机电路
- 轮速传感器电路
- 制动开关

注意：EHCU 能够诊断 EHCU 内部以及包括车辆线束、各传感器、开关的整个 ABS 系统的故障。因此，ABS 警告灯或红色制动信号灯点亮时不一定意味着 EHCU 本身有故障，也不一定要更换，而是仅表明有诊断故障代码产生了，即使故障出现在 EHCU 的外部，ABS 或基础制动系统的性能也可能会受到影响。更多信息参考京西重工客户技术文档服务手册中的 11.2 节。

如有特殊用途，详细故障代码见京西重工客户技术文档服务手册的补充说明。

未经京西重工允许不得翻录

9.4 失效备份设计

ECU 包含了独立的电路来监控微处理器的运转是否正常。监控功能独立于控制算法和诊断程序。一旦检测到故障，监控电路便通过备份控制程序来禁止执行器的输出。如果需要重启微处理器，ABS 警告灯默认点亮。微处理器的所有外部功能将通过诊断软件和硬件来检验其工作是否正常。

9.5 部分系统关闭

EHCU 可隔离特定子系统的故障。

9.6 电路保护

除了电源和接地端口，ECU 的其他所有外部连接都被保护，从而防止短路到电源或接地端。当 ECU 连接到反向电源时，泵电机就会立即被驱动。

9.7 故障模式时的控制

当诊断系统检测到故障模式时，根据其影响，可能会出现下列的控制模式：

- ABS 正常工作—ABS 全功能运行
- DRP/CBD 正常工作—DRP/CBD 全功能运行
- ABS 失效—ABS 无控制（失效）
- DRP/CBD 失效—DRP/CBD 无控制（失效）
- DRP/CBD 保压—DRP/CBD 功能激活时，仅具有压力保持能力。低于正常轮缸的压力将被保持从而避免压力降低。
- DRP/CBD 最小功能—由于系统内另一个故障，DRP/CBD 控制信息被减少，根据保留的信息将尝试全功能的 DRP 控制。
- DRP/CBD 部分功能运行—由于系统内另一个故障，DRP/CBD 控制功能被削弱。与故障相关的控制信息会被忽略，但是根据保留的信息将尝试全功能的 DRP 控制，例如会导致完全将加压压力分配到有故障的/受影响的车轮/管路上。

10 验证

10.1 实验室验证

EHCU 会按照另外提供的 EHCU 验证纲要在实验室内作验证。

10.2 车辆性能验证

制造商可以按国家法规或自身产品要求进行所要求的汽车等级测试来检验汽车动态性能。

11 应用文档

11.1 优先顺序

如有其它说明文件与本文内容不一致，请以本文为准。若未经特殊允许，本文档将服从于现行相关法律法规。

如果在各文档及标准之间有内容不一致，请参考以下优先顺序：

未经京西重工允许不得翻录

- 京西重工 文档
- OEM 文档
- 工业文档
- 其他文档

11.2 京西重工文档

- ECU 诊断协议 CTD 用于 ISO 14229 - 18105034
- ECU 诊断通讯客户技术文件 ISO 14230 - xxxxxxxx
- ECU 诊断协议 CTD 用于 ISO 14230/K-Line/Keyword 2000 - 18099903
- 应用于主动式轮速传感器、 硬线连接和可选 CAN 系统的诊断和维修手册客户技术文件 - 18105383
- 应用于被动式轮速传感器、 硬线连接和可选 CAN 系统的诊断和维修手册客户技术文件 - 18105384
- 服务手册 CTD - 18086561
- 电气界面规范 - WQZA100
- 客户 EHCU 下线图纸（应用明细）
- ABS 电子器械图纸（应用明细）
- 诊断代码对照表（应用明细）
- EHCU 验证纲要（应用明细）

12 参考

以下是客户技术文档中引用过的或要增补的内容：

12.1 工业文件

- ASTMD4169-05：运输集装箱和设备性能试验的标准实施规范
- ISO7637-2：道路车辆—传导和耦合的电气干扰—第二部分：电源线上电脉冲瞬变干扰
- ISO7637-3：道路车辆—传导和耦合的电气干扰—第三部分：除电源线外导线电容和电感耦合的电脉冲瞬变干扰
- ISO10605：道路车辆—静电放电的电气干扰测试方法
- ISO11452-2:道路车辆—窄带辐射电磁能量的电气干扰测试方法—第二部分：吸波室围栏
- ISO11898：道路车辆—控制器局域网（CAN）
- ISO14229-1：道路车辆—标准诊断服务（UDS）
- ISO14230-1：道路车辆—诊断系统—K 线协议 2000—第一部分：物理层

未经京西重工允许不得翻录

- ISO14230-2：K 线协议 2000 数据链路层推荐实施规范（Ver1.1）
- ISO14230-3：K 线协议 2000 诊断服务应用推荐实施规范
- ISO16750：道路车辆—环境条件和电气和电子设备测试
- ISO4038：道路车辆—液压制动系统—扩口式螺纹孔，公螺纹管接头以及软管端部接头
- JASO F402：汽车零部件—扩口式管接头
- SAE/USCAR-2：汽车电气连接器系统标准
- SAE/USCAR-12：汽车电气连接器系统设计准则
- SAE/USCAR-25：电气连接器总成人体工程学设计标准
- SAE J533：管路管口扩张
- SAE J1290：汽车液压制动系统—公制管路连接

12.2 字母、缩写、符号

A	安培
ABS	防抱死制动系统
AWD	全轮驱动
C	摄氏温度或电容
CBD	转弯制动分配
cm	厘米
DOT	交通运输部
DBC	京西重工制动控制
DFMEA	设计失效模式及结果分析
DRP	动态后轮比例分配
DTC	诊断故障代码
ECU	电子控制单元
EH	电子液压
EHCU	电子液压控制单元(HCU 和 ECU 总成)
EMC	电磁兼容
EOL	下线
ETS	发动机牵引系统或增强型牵引系统
FWD	前轮驱动
4WD	四轮驱动
g	地球表面重力加速度
GVM	汽车满载质量

未经京西重工允许不得翻录

H	亨利
HCU	液压控制单元
Hz	赫兹
ISO	国际标准组织
JASO	日本汽车标准组织
kg	千克
L	电感
LF	左前
LR	左后
m	米
max	最大
MC	制动主缸
mm	毫米
MP	制动主缸一级回路
MS	制动主缸二级回路
ms	毫秒
min	分钟或最小
N/A	未启用
OBD	车载诊断系统
OEM	原始设备制造商
PB	建压（例如 TCS、ESC、PBA 等的启动）
PM	压力调节（例如 ABS、DRP 或者 CDB 启动）
R	电阻或后面的或规则
RF	右前
RR	右后
RWD	后轮驱动
s	秒
SAE	汽车工程师协会
T	温度或时间(T_x)
USCAR	美国汽车研究委员会
V	伏特
Ω	欧姆

未经京西重工允许不得翻录

13 更改记录

版本	日期	更改描述
AA	12/21/07	DBC7.8 草案
BA	04/21/08	更新一些章节与 ABS EHCU 版本 7 兼容
CA	05/22/08	更新安装章节，包含了更佳的安装信息
DA	09/29/08	更新一些应用小组反馈的内容
EA	10/27/08	删除一些在电气接口 CTD 包含的内容，并且更新剩余的电气章节。将 6 阀前后布置的内容更改为 8 阀
FA	11/24/08	增加总览章节 更新文档的顺序 更新一些章节标题
GA	01/09/09	修改文档格式和顺序 增加装配厂加工章节 准备发布给客户的最初草案
HA	01/15/09	更新缩写和符号章节 更新工业文档章节 发布给客户
JA	04/02/09	修改章节 8.3 最小操作压力从 6.0V 变为 6.6V
KA	07/20/09	操作压力章节分解为 2 种电压: 增加章节 8.4 操作压力-正常电压条件 更新章节 8.5 操作压力-低电压条件 从 180bar 变更为
LA	08/10/09	修改章节 5.1 EHCU 处理概述。 修改章节 5.4 抽真空加注和 ABS EHCU 电加注过程。 修改章节 5.5 下线检测/车辆装配验证。
MA	08/26/09	修改章节 5.1 EHCU 处理概述。 增加抽真空加注中的泵运转到章节 5.4 抽真空加注和 ABS EHCU 电加注过程。 修改章节 5.5 下线检测/车辆装配验证
NA	10/14/09	修改章节“2.1 特征”中工作电压。 修改章节 8.1 中最低压力。 修改章节 8.3 中工作电压。 修改章节 8.5 工作压力-低电压条件 更新章节 11.2 德尔福文件
OA	10/28/09	将“德尔福”替换为“京西重工”并且更换为京西重工的标识。 在设备控制章节 5.5 下线检测/车辆装配确认中，增加“并且 ABS 警告灯被点亮（根据应用说明中，灯控制方式和标定）” 在章节 2.3.3 标准内容中增加“设备控制”

未经京西重工允许不得翻录

		修改章节 2.3.3 标准内容中初始化/自检的描述。
001	01/07/10	修改标准号和零件号。 更新橡胶垫圈版本号，修改最小电压从 7.0V 至 6.7V。 去除 7.10 中的 EMC 的试验规范
002	06/17/10	去除参考文件 ETS。修改阐明抽真空电加注的阀和泵电机时间及方案

未经京西重工允许不得翻录